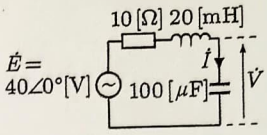
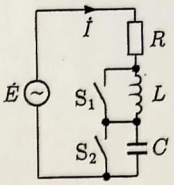
問題 17.6　角周波数 $\omega = 500$ [rad/s] のとき，右の RLC 直列回路の電流 $\dot{I}$ と電圧 $\dot{V}$ を求め，フェーザ $\dot{E}, \dot{V}, \dot{I}$ を図示せよ．



問題 17.7　右の回路は，電源電圧 $E = 150$ [V], 角周波数 $\omega = 100$ [rad/s] である．スイッチ S_1 と S_2 を開いたとき電流 $I = 5$ [A] で $\dot{I}$ は $\dot{E}$ と同相であり，S_2 のみを閉じたとき $I = 3$ [A] であった．このとき，次の問に答えよ．



(1) R,L,C の値を求めよ．

R = 30 [Ω]

L = 0.4 [H]

C = 400 [μF]

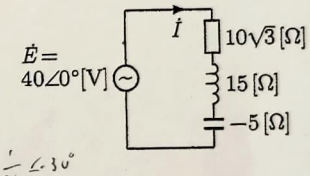
(2) S_1 のみを閉じたときの I を求めよ．

3 [A]

(3) S_1 と S_2 を閉じたときの I を求めよ．

5 [A]

問題 17.8　右のように L,C のリアクタンスが与えられている．インピーダンス $\dot{Z}$，電流 $\dot{I}$，$\dot{I}$ の実効値 I と位相角 θ を求めよ．



問題 17.9　抵抗 40 [Ω], リアクタンス 30 [Ω] の負荷に電圧 100 [V] を加えたときに流れる電流 I を求めよ．

問題 17.10　抵抗 30 [Ω], リアクタンス 10 [Ω] のとき，コンダクタンス G とサセプタンス B を求めよ．

チェック項目	月 日	月 日
LC 直列回路と RLC 直列回路の計算ができる．		